

3. 在光滑的水平面上有一辆平板车,一个人站在车上用大锤敲打车的左端(图16.3-5)。在连续的敲打下,这辆车能持续地向右运动吗?说明理由。
4. A 、 B 两个粒子都带正电, B 的电荷量是 A 的2倍、 B 的质量是 A 的4倍。 A 以已知速度 v 向静止的 B 粒子飞去。由于库仑斥力,它们之间的距离缩短到某一极限值后又被弹开,然后各自以新的速度做匀速直线运动。设作用前后它们的轨迹都在同一直线上,请在以上提供的信息中选择有用的已知条件,计算 A 、 B 之间的距离最近时,它们各自的速度。
5. 某机车以 0.8 m/s 的速度驶向停在铁轨上的15节车厢,跟它们对接。机车跟第1节车厢相碰后,它们连在一起具有一个共同的速度,紧接着又跟第2节车厢相碰,就这样,直至碰上最后一节车厢。设机车和车厢的质量都相等,求:跟最后一节车厢相碰后车厢的速度。铁轨的摩擦忽略不计。
6. 甲、乙两物体沿同一直线相向运动,甲物体的速度大小是 6 m/s ,乙物体的速度大小是 2 m/s 。碰撞后两物体都沿各自原方向的反方向运动,速度的大小都是 4 m/s 。求甲、乙两物体的质量之比。
7. 在细线下吊着一个质量为 M 的沙袋,构成一个单摆,摆长为 l 。一颗质量为 m 的子弹水平射入沙袋,最后留在沙袋中,随沙袋一起摆动。已知沙袋摆动时摆线的最大偏角是 θ 。求子弹射入沙袋前的速度。

4

碰撞

碰撞是十分普遍的现象,特别是在有关微观粒子的探讨中,碰撞的研究起着重要的作用。

弹性碰撞和非弹性碰撞

从前两节的分析可以看到,碰撞过程遵从动量守恒定律,碰撞过程也一定遵从能量守恒定律吗?例如,两个物体相碰,碰撞之前它们的动能之和与碰撞之后的动能之和相等吗?

思考与讨论

在本章第1节开始的演示中,一个钢球与另一个静止的钢球相碰,如果两个钢球的质量相等,第一个钢球停止运动,第二个钢球能摆到同样的高度,说明这个碰撞过

程中没有能量损失，碰撞过程能量守恒。

碰撞过程中能量总要守恒吗？我们分析一个例子。

如图16.4-1，两个物体的质量都是 m ，碰撞以前一个物体静止，另一个以速度 v 向它撞去。碰撞以后两个物体粘在一起，成为一个质量为 $2m$ 的物体，以速度 v' 继续前进。

这个碰撞过程中能量（总动能）守恒吗？

可以先根据动量守恒定律求出碰撞后的共同速度 v' ，用 v 表示它，然后分别计算碰撞前后的总动能。

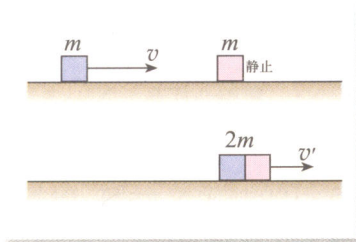


图16.4-1 碰撞后两个物体结合在一起，碰撞过程中能量守恒吗？

钢球、玻璃球碰撞时的形变能够完全恢复，没有能量损失，它们的碰撞是弹性碰撞；木制品碰撞时的形变不能完全恢复，一般情况下不能作为弹性碰撞处理；橡皮泥球之间的碰撞是完全的非弹性碰撞。

如果碰撞过程中机械能守恒，这样的碰撞叫做**弹性碰撞** (elastic collision)；如果碰撞过程中机械能不守恒，这样的碰撞叫做**非弹性碰撞** (inelastic collision)。

近代物理学中，经常遇到的是微观粒子间的碰撞。微观粒子之间的力是保守力，碰撞时没有能量损失，所以我们重点研究弹性碰撞。

思考与讨论

我们考虑一维弹性碰撞。在本章第1节开始时的演示中已经观察了两个质量相等物体的碰撞、两个质量相差悬殊的物体的弹性碰撞。了解了它们碰撞前后速度变化的特点。现在把它们的碰撞做弹性碰撞处理，从理论上分析不同情况下碰撞前后速度的变化情况。

假设物体 m_1 以速度 v_1 与原来静止的物体 m_2 碰撞，碰撞后它们的速度分别为 v_1' 和 v_2' 。我们的任务是得出用 m_1 、 m_2 、 v_1 表达 v_1' 和 v_2' 的公式。

碰撞过程都要遵从动量守恒定律，据此可以列出包含上述各已知量和未知量的方程。弹性碰撞中没有机械能损失，于是可以列出另一个方程。两个方程联立，把 v_1' 和 v_2' 作为未知量解出来就可以了。

图 16.4-2 所示的碰撞发生后, 两个物体的速度分别为

$$v_1' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1 \quad (1)$$

$$v_2' = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1 \quad (2)$$

我们对几种情况下这两个式子的结果做些分析。

- $m_1 = m_2$, 即两个物体的质量相等

这时 $m_1 - m_2 = 0$, $m_1 + m_2 = 2m_1$ 。根据 (1)、(2) 两式, 有

$$v_1' = 0$$

$$v_2' = v_1$$

这表示第一个物体的速度由 v_1 变为零, 而第二个物体由静止开始运动, 运动的速度等于第一个物体原来的速度。

- 若 $m_1 \gg m_2$, 即第一个物体的质量比第二个物体大得多

这时 $m_1 - m_2 \approx m_1$, $m_1 + m_2 \approx m_1$ 。根据 (1)、(2) 两式, 有

有

$$v_1' = v_1$$

$$v_2' = 2v_1$$

这表示碰撞后第一个物体的速度没有改变, 而第二个物体以 $2v_1$ 的速度被撞出去。

- 若 $m_1 \ll m_2$, 即第一个物体的质量比第二个物体小得多

这时 $m_1 - m_2 \approx -m_2$, $\frac{2m_1}{m_1 + m_2} \approx 0$ 。根据 (1)、(2) 两式, 有

$$v_1' = -v_1$$

$$v_2' = 0$$

这表示碰撞以后第一个物体被撞了回去, 以原来的速率向反方向运动, 而第二个物体仍然静止。

这里从理论上讨论了本章第1节开始时的实验。如果在这些讨论之后你再做一次那个实验, 是不是对于科学理论与实验的关系会有新的体验?

对心碰撞和非对心碰撞

如图 16.4-3 甲, 一个运动的球与一个静止的球碰撞, 碰撞之前球的运动速度与两球心的连线在同一条直线上, 碰撞之后两球的速度仍会沿着这条直线。这种碰撞称为**正碰 (direct impact)**, 也叫对心碰撞。

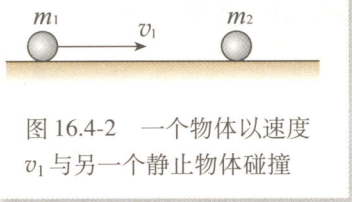


图 16.4-2 一个物体以速度 v_1 与另一个静止物体碰撞

对一个问题进行理论分析之后, 我们会关心分析的过程是否正确、分析的根据是否可靠。可以有多种方法进行评价。方法之一是, 把分析的结果应用于几个比较简单的特例, 这些特例中的结论如果与常识或已有的知识一致, 那么理论分析很可能是正确的, 否则一定出了问题。

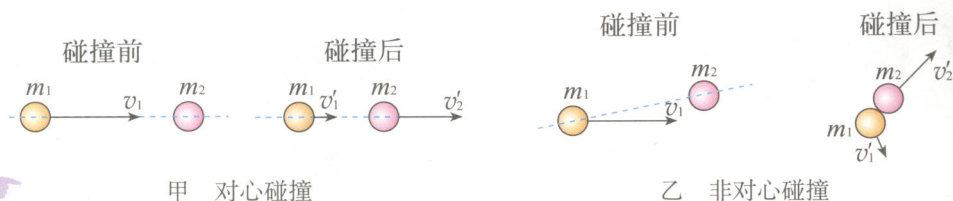


图 16.4-3 两种碰撞

一个运动的球与一个静止的球碰撞，碰撞之前球的运动速度与两球心的连线不在同一条直线上，碰撞之后两球的速度都会偏离原来两球心的连线。这种碰撞称为非对心碰撞。

发生对心碰撞的两个物体，碰撞前后的速度都沿同一条直线，它们的动量也都沿这条直线，可以在这个方向上应用动量守恒定律。前面我们已经多次遇到这种情形。

发生非对心碰撞的两个物体，碰撞后的速度都不与原来的速度在同一条直线上，所以非对心碰撞比较复杂，是平面内的二维问题。

对于非对心碰撞，应该在相互垂直的两个方向上分别应用动量守恒定律。

思考与讨论

如图 16.4-4，A 球以速度 v_1 与同样质量且处于静止的 B 球碰撞。已知碰撞后 B 球的速度如图所示，请你画出碰撞后 A 球的速度。

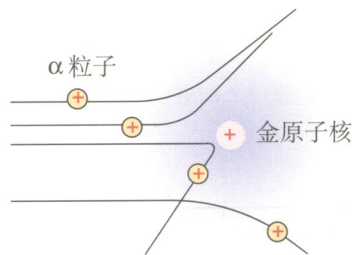


图 16.4-4 画出碰撞后 A 球的速度

散射

在粒子物理和核物理中，常常使一束粒子射入物体，粒子与物体中的微粒碰撞。研究碰撞后粒子的运动方向，可以得到与物质微观结构有关的很多信息。与宏观物体碰撞不同的是，微观粒子相互接近时并不发生直接接触，因此微观粒子的碰撞又叫做**散射 (scattering)**。由于粒子与物质微粒发生对心碰撞的概率很小，所以多数粒子在碰撞后飞向四面八方。

图 16.4-5 金箔原子对 α 粒子的散射。由于原子之间强大的相互作用，碰撞时原子相当于质量极大的物体，不会移动。



科学足迹

中子的发现

1932年，物理学历史上发生了一个重要的事件——发现了中子。

早在1920年，在发现电子和质子以后不久，卢瑟福就猜测，原子中可能还有一种电中性的粒子。英国物理学家查德威克(J. Chadwick, 1891—1974)在卡文迪许实验室里寻找这种电中性粒子。他一直在设法加速质子，用它撞击原子核，以发现有关中性粒子的证据。1929年，他用高速质子轰击了铍原子核。

实际上，德国物理学家博特及其合作者贝克尔已经先行一步。他们用 α 粒子轰击一系列元素，在轰击铍原子核时，产生了一种未知射线。为了确定这种射线的性质，他们试着把各种物体放在射线经过的路径上，结果发现这种射线的贯穿能力极强，在穿透2 cm厚的铅板后强度只减弱30%。当时知道，能有这样强贯穿能力的只有 γ 射线。因此，他们认为这种射线是一种 γ 射线。

法国物理学家约里奥-居里夫妇重复了博特和贝克尔的实验。他们在铍板与测量仪器之间插入了石蜡，结果石蜡在这种“铍射线”的照射下会发出质子，而没有石蜡时射线是不带电的。但是，约里奥-居里夫妇认为石蜡被照射时产生质子是一种康普顿效应^①，他们仍然认为中性的“铍射线”是一种 γ 射线。

查德威克认为新射线不可能是 γ 射线，因为一般情况下 γ 射线容易被密度更大的物质吸收，但这种射线却不是这样。他还观察到一个新的现象：在用这种射线轰击氢核时，它能被反弹回来。通过对反冲核的动量的测定，再应用动量守恒定律进行估算，得知这种射线是由质量与质子大致相等的中性粒子组成。随后他于1932年在《自然》杂志上发表了《中子可能存在》的论文。

查德威克发现了12年前他的老师卢瑟福所预言的粒子——中子，为此，他获得了1935年的诺贝尔物理学奖。

博特发现了“铍辐射”却没有认识到它就是中子，多年以后他还深感遗憾。如果他们去听了卢瑟福的演讲，也许就不会失去这次重大发现，因为卢瑟福就是在那场演讲中谈到了自己对中子的猜想。

这是科学史上一个“真理碰到了鼻子还没有发现”的著名例子，它说明科学信息的交流与科学思想的碰撞是多么重要。

^① 本书下章将介绍康普顿效应。

问题与练习

1. 在气垫导轨上, 一个质量为 600 g 的滑块以 15 cm/s 的速度与另一个质量为 400 g 、速度为 10 cm/s 方向相反的滑块迎面相撞, 碰撞后两个滑块并在一起, 求碰撞后的滑块的速度大小和方向。
2. 质量为 m 速度为 v 的 A 球跟质量为 $3m$ 静止的 B 球发生正碰。碰撞可能是弹性的, 也可能是非弹性的, 因此, 碰撞后 B 球的速度允许有不同的值。请你论证: 碰撞后 B 球的速度可能是以下值吗?
(1) $0.6v$; (2) $0.4v$; (3) $0.2v$ 。
3. 速度为 10^3 m/s 的氦核与静止的质子发生正碰, 氦核的质量是质子的4倍, 碰撞是弹性的, 求碰撞后两个粒子的速度。
4. 有些核反应堆里要让中子与原子核碰撞, 以便把中子的速率降低下来。为此, 应该选用质量较大的还是质量较小的原子核? 为什么?
5. 一种看不见的未知粒子跟静止的氢原子核正碰。测出碰撞后氢原子核的速度是 $3.3 \times 10^7\text{ m/s}$, 该未知粒子跟静止的氮原子核正碰时, 测出碰撞后氮原子核的速度是 $4.7 \times 10^6\text{ m/s}$ 。已知氢原子核的质量是 m_{H} , 氮原子核的质量是 $14m_{\text{H}}$, 上述碰撞都是弹性碰撞, 求未知粒子的质量。这实际是历史上查德威克测量中子质量从而发现中子的实验, 请你根据以上查德威克的实验数据计算, 中子的质量与氢核的质量 m_{H} 有什么关系?

5

反冲运动 火箭

思考与讨论

你知道章鱼、乌贼怎样游水吗? 它们先把水吸入体腔, 然后用力压水, 通过身体前面的孔将水喷出 (图 16.5-1), 使身体很快地运动。

章鱼能够调整自己的喷水口的方向, 这样可以使得身体向任意方向前进。

你认为章鱼游水时应用了什么物理原理?



图 16.5-1 章鱼的运动